SUP'COM

École Supérieure des Communications de Tunis

CAHIER DES CHARGES

SMART MUSEUM

Plateforme intelligente IoT pour la conservation préventive du patrimoine culturel

---

Surveiller l'environnement, anticiper les risques et préserver le patrimoine culturel grâce à l'Internet des objets.



Établissement :	SUP'COM
Année universitaire :	2026–2027
Version du document :	1.0
Date limite de remise :	24 octobre 2026 à 23h59 (UTC+1)

Membres de l'équipe : Jaouadi Sourour
Haddar Yassmine
Ben Yahia Sirine

Document de spécification : concept, périmètre fonctionnel, modèle commercial et planning

Table des matières

1 Présentation générale du projet **4**
1.1 Contexte du projet . . . 4
1.2 Problématique . . . 4
1.3 Ambitions et objectifs . . . 5

2 Concept et solution proposée **5**
2.1 Description de Smart Museum . . . 5
2.2 Principe de fonctionnement . . . 6
2.3 Technologies envisagées . . . 6
2.4 Objets connectés et données surveillées . . . 7
2.5 Description des données . . . 7

3 Clients, besoins et objectifs **8**
3.1 Clients et utilisateurs cibles . . . 8
3.2 Besoins des utilisateurs . . . 9
3.3 Objectifs fonctionnels . . . 9
3.3.1 Surveillance et visualisation . . . 9
3.3.2 Analytique et indicateurs de performance . . . 9
3.3.3 Alertes et notifications . . . 9
3.3.4 Assistance intelligente . . . 10

4 Situations d'utilisation **10**
4.1 Suivi quotidien d'une salle . . . 10
4.2 Investigation après une alerte . . . 10
4.3 Enregistrement d'un nouvel appareil . . . 10
4.4 Vérification d'une panne de communication . . . 10
4.5 Recherche d'une information de conservation . . . 10

5 Périmètre fonctionnel du projet **11**
5.1 Fonctionnalités incluses . . . 11
5.2 Fonctionnalités hors périmètre obligatoire . . . 11
5.3 Limites et responsabilités . . . 11

6 Exigences fonctionnelles et critères d'acceptation **12**

7 Qualité, sécurité et utilisabilité **12**
7.1 Sécurité . . . 12
7.2 Lisibilité des données . . . 12
7.3 Ergonomie des interfaces . . . 12

7.4 Performance et actualisation 13

8 Architecture technique de la solution 14

8.1 Architecture globale 14

8.1.1 Rôle de chaque couche 15

8.1.2 Patrons de conception 15

8.2 Choix technologiques par couche 15

8.3 Flux de données et contrat d'interface 16

8.3.1 Chemin d'une mesure 16

8.3.2 Convention des topics MQTT 17

8.3.3 Format d'une mesure et Thing Description 17

8.3.4 Découverte d'un objet 17

8.3.5 Interfaces vers les PWA 17

8.3.6 Chaîne de l'assistant IA 17

9 Diagramme UML de déploiement 18

9.1 Chemins de communication 18

10 Contraintes du projet 19

10.1 Contraintes de temps, budget et périmètre 19

10.2 Contraintes technologiques 20

10.3 Contraintes de sécurité 20

11 Méthodologie XP et intégration des composants 21

11.1 Règles d'intégration 21

12 Hypothèses, dépendances et risques 21

12.1 Hypothèses de réalisation 21

12.2 Risques fonctionnels 22

13 Modèle commercial 22

13.1 Étude de marché 22

13.2 Stratégie de lancement 24

13.3 Positionnement et différenciation 25

13.4 Politique marketing : les 4 P 25

13.5 Business Model Canvas 26

14 Livrables 26

15 Planning et estimation 27

15.1 Diagramme de Gantt 27

15.2 Estimation en homme/jour 28

16 Hypothèses et risques du planning **29**

16.1 Hypothèses 29

16.2 Risques et dépendances 30

17 Synthèse du périmètre **31**

Sources **31**

1 Présentation générale du projet

1.1 Contexte du projet

Le patrimoine culturel constitue une richesse historique, scientifique et artistique qu'il est essentiel de préserver pour les générations futures. Les musées, les galeries et les réserves patrimoniales accueillent des objets dont l'état peut être influencé par leur environnement de conservation.

La température, l'humidité relative, l'intensité lumineuse, les particules présentes dans l'air et les vibrations peuvent affecter certains matériaux lorsqu'ils sont exposés à des conditions inadaptées ou à des variations répétées.

La surveillance de ces paramètres représente donc un enjeu important pour les établissements patrimoniaux. Toutefois, des relevés ponctuels ou des contrôles manuels peuvent rendre difficile l'identification rapide d'une variation inhabituelle, la comparaison de mesures historiques et la centralisation des informations provenant de plusieurs espaces.

L'Internet des objets (IoT), associé aux plateformes Cloud, permet de collecter, transmettre, stocker et visualiser des données environnementales de manière centralisée. L'ajout d'outils d'analyse et d'un assistant intelligent peut faciliter l'interprétation des informations disponibles et aider les utilisateurs à décider quelles situations nécessitent une vérification.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet **Smart Museum**, une plateforme connectée destinée à soutenir la surveillance environnementale et la conservation préventive du patrimoine culturel.

1.2 Problématique

Comment fournir aux responsables d'un musée une solution centralisée, accessible et sécurisée permettant de surveiller les conditions environnementales, de consulter l'évolution des mesures, d'identifier les anomalies et d'être informés des incidents susceptibles de nécessiter une intervention ?

Cette problématique comprend plusieurs difficultés :

— **Collecte des données :** les mesures proviennent de capteurs connectés qui peuvent utiliser différents composants matériels ou moyens de communication.

— **Centralisation :** les données doivent être rassemblées dans une plateforme commune afin de faciliter leur consultation et leur comparaison.

— **Réactivité :** une valeur dépassant un seuil défini doit pouvoir déclencher une alerte visible.

— **Compréhension :** les utilisateurs ont besoin de visualisations lisibles, d'indicateurs synthétiques et d'un historique exploitable.

— **Sécurité :** l'accès aux données et aux fonctions d'administration doit être réservé aux utilisateurs autorisés.

— **Fiabilité :** les données absentes, anciennes ou provenant d'un appareil déconnecté ne doivent pas être présentées comme des mesures actuelles.

Smart Museum vise à répondre à ces difficultés au moyen d'une architecture IoT connectée à une plateforme applicative centralisée, accompagnée d'interfaces adaptées aux besoins des utilisateurs.

1.3 Ambitions et objectifs

L'ambition du projet est de concevoir et de réaliser un prototype fonctionnel de **Cloud of Things dédié à la conservation préventive du patrimoine culturel**.

La solution doit démontrer le parcours complet d'une donnée : depuis la mesure produite par un capteur jusqu'à sa visualisation, son analyse et, lorsqu'une règle est satisfaite, la création d'une alerte.

Les objectifs principaux sont les suivants :

1. Collecter des mesures environnementales issues de capteurs connectés.
2. Transmettre les mesures par une infrastructure de communication IoT reposant principalement sur MQTT.
3. Centraliser et conserver les données dans une plateforme applicative.
4. Visualiser les valeurs récentes et les historiques au moyen d'interfaces web adaptatives.
5. Fournir des indicateurs de performance et des analyses simples pour faciliter la surveillance.
6. Détecter les dépassements de seuils configurés et signaler les anomalies prises en charge.
7. Mettre à disposition des notifications dans l'application pour les incidents détectés.
8. Contrôler l'accès aux fonctionnalités selon les rôles des utilisateurs.
9. Intégrer un assistant intelligent pouvant exploiter des documents de référence approuvés et des données auxquelles l'utilisateur est autorisé à accéder.
10. Rendre visibles l'état des appareils, la fraîcheur des données et les situations d'indisponibilité.

Le projet privilégie un prototype cohérent, démontrable et testable. Les fonctions avancées, telles que la prédiction par apprentissage automatique ou les notifications externes, ne sont envisagées qu'après la réalisation des fonctionnalités essentielles.

2 Concept et solution proposée

2.1 Description de Smart Museum

Smart Museum est une plateforme intelligente de surveillance environnementale destinée aux musées et aux espaces de conservation du patrimoine. Elle associe des capteurs IoT, une passerelle de communication, une plateforme Cloud, une base de données et deux applications web progressives (Progressive Web Applications, ou PWA).

Les données collectées sont transmises à la plateforme, validées puis enregistrées. Les utilisateurs peuvent ensuite consulter les valeurs récentes, explorer les historiques, visualiser des indicateurs et examiner les alertes.

La plateforme comprend également un assistant intelligent destiné à faciliter la recherche d'informations et l'interprétation des données disponibles. Cet assistant constitue un outil d'aide à la décision : il ne remplace pas l'expertise des conservateurs et ne doit pas exécuter d'opérations sensibles sans contrôle d'autorisation adapté.

2.2 Principe de fonctionnement

Le fonctionnement général repose sur les étapes suivantes :

1. **Mesure :** un capteur relève un paramètre environnemental dans une salle ou une zone de conservation.
2. **Transmission :** la passerelle IoT collecte la mesure et la transmet à travers le mécanisme de communication prévu.
3. **Validation :** la plateforme vérifie la structure et la cohérence des données reçues.
4. **Stockage :** les mesures valides sont enregistrées afin de permettre leur consultation ultérieure.
5. **Visualisation :** les applications présentent les valeurs récentes, les historiques et les indicateurs.
6. **Détection :** les règles configurées sont évaluées pour identifier les dépassements de seuils.
7. **Notification :** lorsqu'un incident est détecté, une alerte est créée et rendue visible aux utilisateurs concernés.
8. **Assistance :** l'utilisateur peut interroger l'assistant intelligent sur les informations accessibles et les documents de référence approuvés.

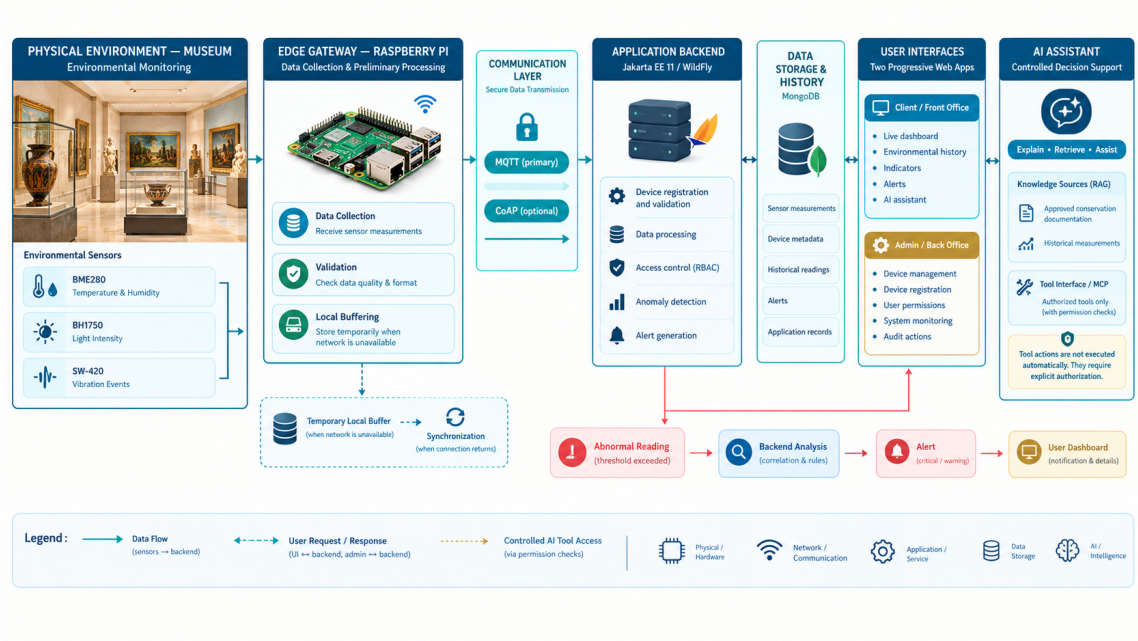


Figure 1 – Emplacement prévu pour le schéma fonctionnel du système, depuis les capteurs jusqu'aux interfaces utilisateur.

2.3 Technologies envisagées

La solution s'appuie sur les technologies suivantes :

Technologie	Rôle dans la solution
Jakarta EE 11	Socle de l'application serveur pour exposer les services, traiter les requêtes et appliquer les règles métier.

WildFly 41	Environnement d'exécution du backend Jakarta EE.
MQTT	Protocole principal envisagé pour la transmission des télémétries des objets connectés.
Node-RED	Outil d'intégration et d'orchestration de flux IoT, selon la répartition des responsabilités retenue dans l'architecture.
MongoDB	Stockage des mesures, des métadonnées des appareils et des informations applicatives prises en charge.
Raspberry Pi	Passerelle informatique permettant de relier les capteurs à l'infrastructure de communication.
PWA	Interfaces web adaptatives accessibles depuis un navigateur, sans imposer une application mobile native.
Llama et LangChain4j	Technologies envisagées pour l'assistant intelligent et l'intégration de capacités de génération et de récupération d'informations.
RAG	Approche permettant de rechercher des informations dans un corpus documentaire approuvé avant de produire une réponse.

MQTT constitue le mécanisme principal de transmission télémétrique du prototype. CoAP peut être étudié comme protocole complémentaire, mais ne fait pas partie des fonctionnalités garanties tant qu'il n'a pas été implémenté et testé.
Les technologies présentées définissent le cadre technique envisagé. Leur présence dans cette description ne signifie pas que toutes les fonctionnalités associées sont déjà réalisées.

2.4 Objets connectés et données surveillées

Le prototype peut utiliser les capteurs suivants, selon la disponibilité du matériel :

Capteur envisagé	**Paramètre**	**Utilité**
BME280	Température, humidité relative et pression	Suivi des principales conditions environnementales.
BH1750	Éclairement lumineux	Observation de l'exposition lumineuse.
SW-420	Événements vibratoires	Signalement d'événements vibratoires simples.
SDS011, optionnel	Particules PM2.5 et PM10	Surveillance indicative de certaines particules dans l'air.
Capteur UV, optionnel	Rayonnement ultraviolet	Observation complémentaire de l'exposition aux UV.

La configuration minimale doit permettre de démontrer au moins un parcours réel de mesure environnementale, idéalement à l'aide d'un capteur de température et d'humidité. D'autres capteurs ou zones peuvent être simulés si le matériel ou le temps disponible ne permet pas de les intégrer.
La passerelle Raspberry Pi est un ordinateur embarqué assurant la collecte et la communication ; elle ne constitue pas elle-même un capteur.

2.5 Description des données

Pour être exploitables, les mesures doivent être associées à des informations permettant leur interprétation :

— identifiant du dispositif ;

— type de mesure ;

— valeur et unité ;

— horodatage de la mesure ;

— salle ou zone associée ;

— état de disponibilité du dispositif, lorsque connu ;

— informations nécessaires pour détecter une donnée absente ou trop ancienne.

Les valeurs historiques doivent rester distinguables des valeurs récentes. Une indisponibilité de capteur ou une interruption de communication ne doit pas être interprétée comme une absence de variation environnementale.

3 Clients, besoins et objectifs

3.1 Clients et utilisateurs cibles

La solution s'adresse principalement aux établissements qui conservent des collections patrimoniales et souhaitent disposer d'un outil de surveillance environnementale.
Les principaux utilisateurs envisagés sont :

— **Musées et institutions patrimoniales :** établissements intéressés par la centralisation et le suivi des mesures environnementales.

— **Conservateurs et responsables de collections :** professionnels qui surveillent les conditions de conservation et évaluent les situations nécessitant une investigation.

— **Personnel de surveillance et de maintenance :** utilisateurs chargés de vérifier l'état des capteurs, de la passerelle et des services de communication.

— **Administrateurs de la plateforme :** personnes responsables des comptes, des permissions, des appareils enregistrés et des paramètres autorisés.

Les utilisateurs sont répartis en deux rôles applicatifs principaux : ADMIN pour l'administration de la plateforme et CLIENT pour la consultation et le suivi opérationnel. Les droits effectifs doivent être appliqués par le backend.

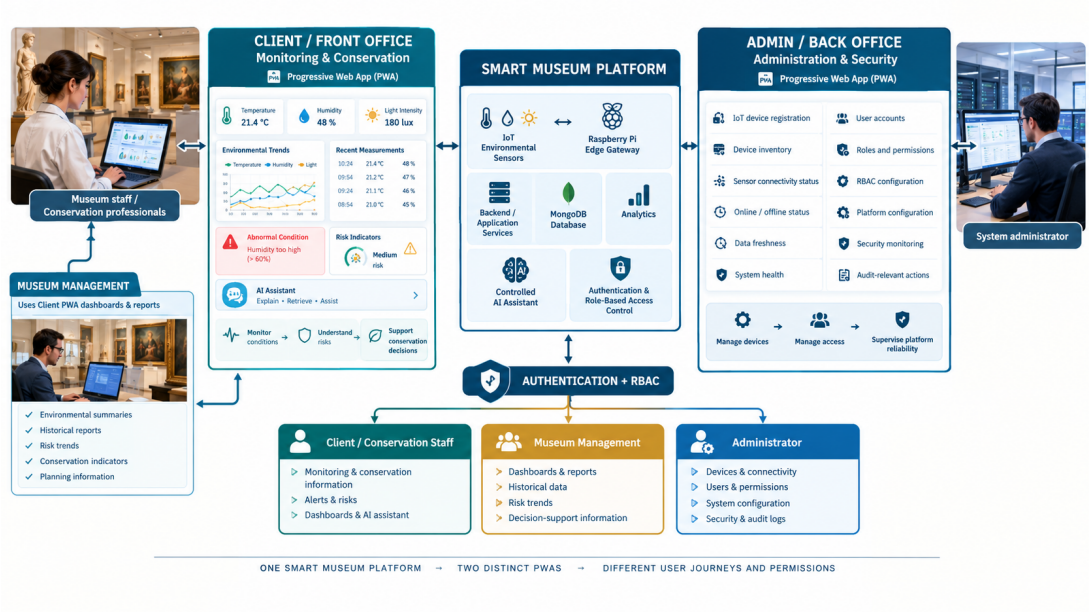


Figure 2 – Emplacement prévu pour une illustration des utilisateurs cibles et de leurs interactions avec Smart Museum.

3.2 Besoins des utilisateurs

Utilisateur	Besoins	Réponse proposée
Conservateur	Comprendre l'évolution des conditions environnementales	Visualisations récentes, historiques et indicateurs.
Responsable de collection	Repérer les situations nécessitant une investigation	Alertes basées sur des seuils configurés et consultation des mesures associées.
Personnel technique	Savoir si les capteurs transmettent correctement	État des dispositifs, dernière réception et indicateurs de fraîcheur des données.
Administrateur	Gérer les accès et les appareils de manière contrôlée	Gestion des rôles, inventaire et procédure d'enregistrement.
Utilisateur autorisé	Trouver des informations utiles pour interpréter une situation	Assistant intelligent utilisant des sources approuvées et des données accessibles à l'utilisateur.

3.3 Objectifs fonctionnels

Pour répondre à ces besoins, la plateforme doit offrir les capacités suivantes.

3.3.1 Surveillance et visualisation

L'utilisateur doit pouvoir consulter les dernières mesures disponibles et identifier leur origine, leur unité, leur horodatage et leur zone de provenance. Les données peuvent être actualisées en temps quasi réel selon les performances de l'infrastructure.
Le système doit signaler explicitement les valeurs anciennes ou l'indisponibilité d'un appareil. Le délai réel d'actualisation doit être mesuré lors des tests plutôt que présenté comme une garantie de niveau de service industriel.

3.3.2 Analytique et indicateurs de performance

Les données enregistrées doivent pouvoir être consultées sur une période définie. Les fonctionnalités analytiques minimales comprennent des graphiques historiques et des statistiques simples, telles que les valeurs minimale et maximale sur la période sélectionnée.
Les indicateurs de performance envisagés comprennent :

— nombre d'alertes actives ;

— nombre ou proportion de dispositifs disponibles ;

— date de la dernière mesure reçue par dispositif ;

— indicateur de fraîcheur des données ;

— évolution d'un paramètre sur une période donnée.

Les indicateurs effectivement livrés devront être précisés et vérifiés dans la version finale du prototype.

3.3.3 Alertes et notifications

Le système doit pouvoir comparer les mesures aux seuils configurés. Lorsqu'une règle est déclenchée, une alerte doit être créée et affichée dans l'application avec les informations nécessaires à son interprétation : dispositif, zone, valeur observée, seuil concerné et horodatage.

Les notifications intégrées à l'application constituent le besoin minimal. Les notifications externes par courriel, SMS ou service push sont facultatives.

3.3.4 Assistance intelligente

L'assistant doit permettre aux utilisateurs autorisés de poser des questions sur les mesures disponibles, les alertes et les documents de référence approuvés.
La génération augmentée par récupération (RAG) peut permettre de rechercher des passages pertinents dans un corpus documentaire de conservation préventive avant de générer une réponse. Les fonctions ou outils appelés par l'assistant doivent respecter les autorisations applicatives. L'assistant constitue une aide à l'interprétation et ne remplace pas la décision professionnelle d'un conservateur.

4 Situations d'utilisation

4.1 Suivi quotidien d'une salle

Un conservateur ouvre l'application front-office pour consulter les dernières valeurs de température, d'humidité et d'éclairement d'une salle. Il vérifie l'horodatage des mesures et consulte le graphique historique afin d'observer l'évolution du paramètre.
Résultat attendu : l'utilisateur dispose d'une vue synthétique des mesures disponibles et peut identifier une variation nécessitant une vérification.

4.2 Investigation après une alerte

Une mesure dépasse le seuil configuré pour un paramètre. Le système crée une alerte visible dans l'application. L'utilisateur consulte la valeur observée, le seuil et les mesures précédentes afin de comprendre le contexte.
Résultat attendu : l'incident est visible, identifiable et associé aux informations disponibles permettant son investigation.

4.3 Enregistrement d'un nouvel appareil

Un nouveau dispositif est détecté ou présenté à la plateforme. Ses informations sont examinées avant son enregistrement. Un utilisateur autorisé accepte, rejette ou met en attente le dispositif selon la procédure définie.
Résultat attendu : seuls les appareils validés selon la politique retenue sont intégrés à l'inventaire des dispositifs de confiance.

4.4 Vérification d'une panne de communication

Un capteur cesse de transmettre des mesures ou la communication avec la passerelle est interrompue. La plateforme indique que les données sont anciennes ou que le dispositif est indisponible.
Résultat attendu : l'utilisateur distingue une absence de données d'une mesure récente et valide.

4.5 Recherche d'une information de conservation

Un utilisateur autorisé interroge l'assistant sur une mesure, une alerte ou une recommandation documentée. L'assistant recherche les informations pertinentes dans les sources approuvées accessibles et formule une réponse.
Résultat attendu : l'utilisateur obtient une aide à l'interprétation, avec des limites explicites lorsque les données ou les sources disponibles sont insuffisantes.

5 Périmètre fonctionnel du projet

5.1 Fonctionnalités incluses

Le périmètre fonctionnel de la première version comprend :

1. Authentification des utilisateurs.
2. Contrôle des accès selon les rôles ADMIN et CLIENT.
3. Inventaire des dispositifs enregistrés.
4. Procédure contrôlée de découverte et d'enregistrement des appareils pris en charge.
5. Validation et stockage des mesures reçues.
6. Tableau de bord avec mesures récentes, unités, horodatages et informations de fraîcheur.
7. Consultation de données historiques et statistiques simples.
8. Indicateurs de performance de base.
9. Détection de dépassements de seuils configurés.
10. Alertes et notifications intégrées à l'application.
11. Assistant intelligent utilisant des sources documentaires approuvées et des outils contrôlés.
12. Visibilité des situations d'indisponibilité et des erreurs pertinentes.

5.2 Fonctionnalités hors périmètre obligatoire

Afin de conserver un périmètre réaliste pour le prototype, les éléments suivants ne sont pas des exigences minimales :

— certification industrielle ou garantie de conformité métrologique professionnelle des capteurs ;

— déploiement commercial à grande échelle ;

— gestion complète de la facturation et des abonnements ;

— prise en charge universelle de tous les fabricants et protocoles IoT ;

— application mobile native distincte des PWA ;

— prédiction avancée sans données suffisantes et sans protocole de validation adapté ;

— notifications externes par SMS, courriel ou push ;

— commandes automatiques irréversibles agissant sur l'environnement de conservation ;

— accès autonome et illimité de l'IA aux appareils, aux comptes ou aux paramètres du système.

Ces fonctions pourront être étudiées si les fonctionnalités essentielles sont achevées, testées et validées. Elles ne doivent pas être présentées comme livrées si elles ne sont pas effectivement implémentées.

5.3 Limites et responsabilités

Smart Museum est un outil d'observation et d'aide à la décision. Les alertes indiquent qu'une règle configurée a été déclenchée ; elles ne constituent pas, à elles seules, un diagnostic de détérioration d'un objet patrimonial.
La qualité des analyses dépend de la disponibilité, de la cohérence et de la précision des données collectées. Les mesures doivent être interprétées en tenant compte des limites des capteurs utilisés et des conditions d'installation.
Les recommandations produites par l'assistant intelligent doivent être vérifiées par un utilisateur compétent. Les décisions ayant des conséquences sur les collections restent sous la responsabilité des professionnels concernés.

6 Exigences fonctionnelles et critères d'acceptation

Les exigences suivantes servent de référence pour les tests fonctionnels du prototype.

ID	Exigence	Critère d'acceptation
EF-01	Authentification	Un utilisateur doit s'authentifier avant d'accéder aux fonctions protégées.
EF-02	Autorisations	Une opération réservée à ADMIN doit être refusée à CLIENT, y compris lors d'un appel direct au backend.
EF-03	Inventaire	Un appareil enregistré apparaît avec un identifiant, un type, une zone et un état connus.
EF-04	Enregistrement	Un nouvel appareil suit une procédure de validation avant d'être considéré comme fiable.
EF-05	Réception des mesures	Une mesure valide peut être enregistrée et consultée ; une donnée invalide est rejetée ou traitée sans danger.
EF-06	Tableau de bord	Une mesure affichée comporte une valeur, une unité, un horodatage et une association à un dispositif.
EF-07	Historique	L'utilisateur peut consulter les mesures stockées sur une période définie.
EF-08	Indicateurs	Les indicateurs retenus par l'équipe sont calculés à partir des données disponibles et présentés clairement.
EF-09	Alertes	Une valeur de test dépassant un seuil configuré produit une alerte visible dans l'application.
EF-10	État des dispositifs	Une donnée ancienne ou un dispositif indisponible est distingué d'un dispositif transmettant normalement.
EF-11	Assistant intelligent	L'assistant peut répondre à une question de test à partir d'un document approuvé ou de données autorisées.
EF-12	Sécurité de l'assistant	Une demande d'outil non autorisée est refusée ; l'assistant ne contourne pas les permissions applicatives.

7 Qualité, sécurité et utilisabilité

7.1 Sécurité

La plateforme doit limiter l'accès aux fonctionnalités protégées, vérifier les autorisations côté serveur et valider les données entrantes. L'enregistrement d'un appareil doit suivre une politique explicite. Les opérations sensibles de l'assistant doivent être soumises à des contrôles adaptés. Les mots de passe, jetons d'accès et autres secrets ne doivent pas être exposés dans les journaux applicatifs.

7.2 Lisibilité des données

Les valeurs affichées doivent être accompagnées de leurs unités et horodatages. Les graphiques doivent indiquer la période consultée. Les mesures absentes ou anciennes doivent être signalées de manière compréhensible.

7.3 Ergonomie des interfaces

Les deux PWA doivent proposer une navigation cohérente, des libellés compréhensibles et une présentation adaptée aux ordinateurs, tablettes et téléphones. Les erreurs, chargements et absences de données doivent être expliqués sans ambiguïté.

7.4 Performance et actualisation

La plateforme vise une actualisation en temps quasi réel adaptée à un prototype pédagogique. La latence observée entre la production d'une mesure et son affichage doit être mesurée durant les tests. Aucune garantie de performance industrielle n'est présumée.

8 Architecture technique de la solution

Cette partie explique comment Smart Museum sera construit et déployé : architecture globale, choix technologiques, flux de données, diagramme UML de déploiement et contraintes du projet. Elle respecte les exigences du cours Cloud of Things : Jakarta EE 11, Node-RED et MQTT, méthode XP et déploiement Cloud IaaS depuis GitHub.

8.1 Architecture globale

Smart Museum est organisé en couches : les capteurs mesurent, la passerelle Raspberry Pi publie en MQTT, Node-RED intègre les flux, Jakarta EE applique les règles et sert les deux PWA. MongoDB et le modèle Llama ne sont joignables que par le backend.

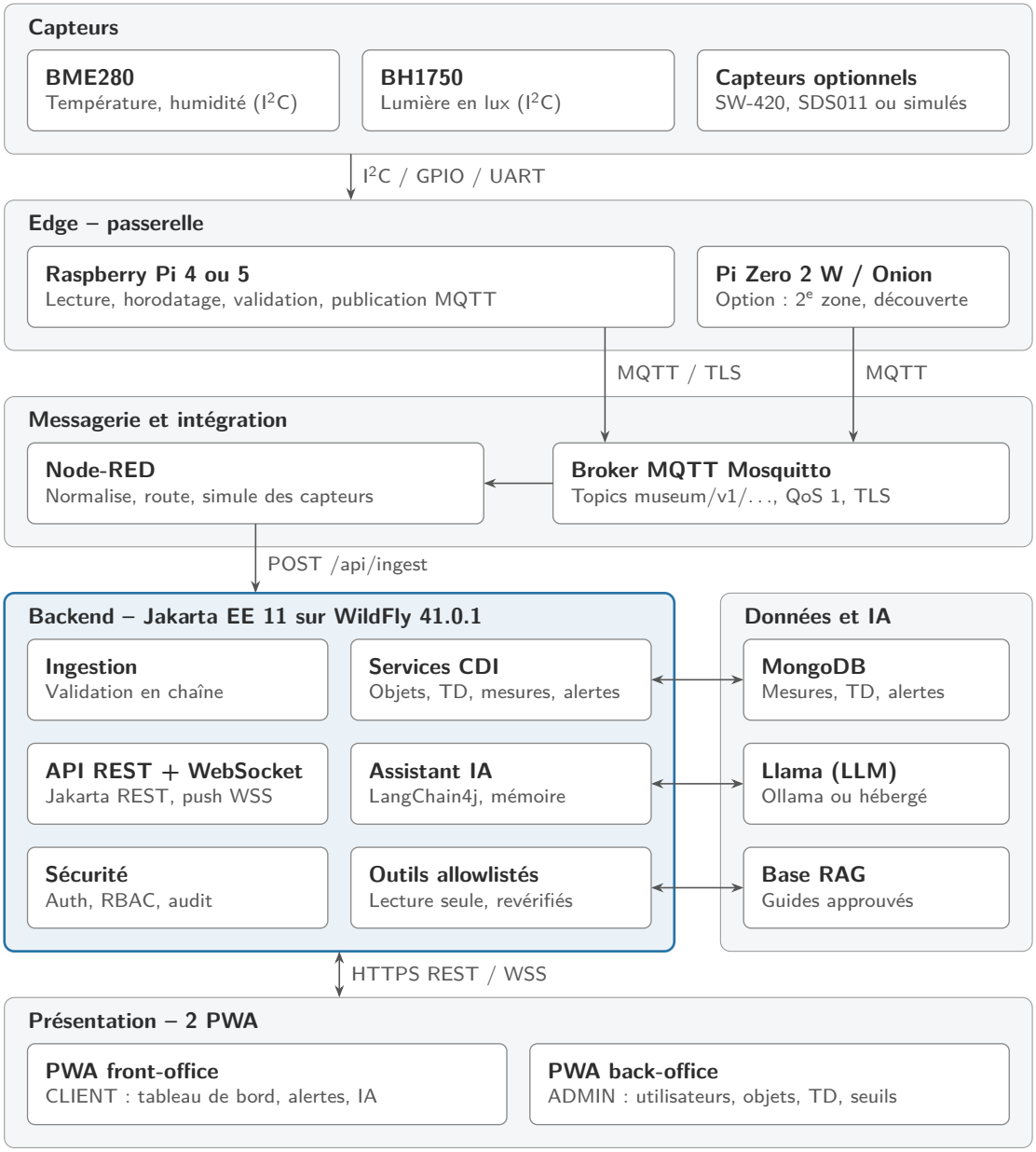


Figure 3 – Architecture globale : une mesure descend du capteur jusqu'aux PWA ; les flèches doubles sont des échanges requête/réponse.

8.1.1 Rôle de chaque couche

— **Capteurs :** BME280 et BH1750 reliés en I^2C ; capteurs supplémentaires réels ou simulés, toujours étiquetés comme tels.

— **Edge :** la passerelle identifie la source, horodate, valide puis publie ; un 2e nœud (Pi Zero 2 W ou Onion) est optionnel.

— **Messagerie et intégration :** le broker découple émetteurs et consommateurs ; Node-RED normalise les messages et les transmet au backend.

— **Backend Jakarta EE :** seul propriétaire des règles métier, de la sécurité, des alertes et de l'orchestration IA.

— **Données et IA :** MongoDB pour la persistance ; Llama et la base RAG appelés via LangChain4j et des outils contrôlés.

— **Présentation :** deux PWA par rôle (CLIENT et ADMIN), utilisables sur PC, tablette ou smartphone.

8.1.2 Patrons de conception

Patron	Application
Observer	Une nouvelle mesure ou alerte notifie les abonnés WebSocket et les services intéressés.
Chain of Responsibility	Validation à l'ingestion : schéma → identité de l'objet → plage/qualité → confiance → persistance.
Strategy	Choix de la règle de seuil ou du parseur selon le type de capteur.
Event Aggregation	Regroupement des alertes répétées en un seul incident.

8.2 Choix technologiques par couche

Chaque composant a une seule responsabilité ; aucune logique métier n'est dupliquée entre Node-RED et Jakarta EE.

Couche	Composant	Technologie	Rôle unique	Justification
Capteurs	Capteurs environnementaux	BME280 (température, humidité, pression), BH1750 (lumière) ; SW-420, SDS011 en option	Mesurer les conditions physiques	Minimum 1 capteur réel ; bus I^2C 3,3 V compatible Raspberry Pi
Edge	Passerelle principale	Raspberry Pi 4 ou 5, Raspberry Pi OS, agent passerelle	Lire les capteurs, horodater, valider, publier en MQTT, exposer sa santé	Matériel de référence ; bufferisation locale en option (P2)
Edge (option)	Nœud secondaire	Raspberry Pi Zero 2 W ou Onion	Deuxième zone, démonstration de découverte	Non requis pour le P0
Messagerie	Broker MQTT	Eclipse Mosquitto	Découpler émetteurs et consommateurs (topics, QoS)	MQTT imposé par le cours ; clients authentifiés, TLS

Couche	Composant	Technologie	Rôle unique	Justification
Intégration	Flux IoT	Node-RED	Normaliser, router, observer les messages ; simuler des capteurs étiquetés « simulated »	Outil nommé par le cours ; Node-RED ≠ Node.js
Backend	Application métier	Jakarta EE 11 sur WildFly 41.0.1.Final (Java 21)	API, règles, alertes, sécurité, orchestration IA	Plateforme imposée par le cours
Backend	API	Jakarta REST (JSON), Jakarta WebSocket, CDI	Opérations CRUD et push temps réel	Standards Jakarta EE 11
Données	Base de données	MongoDB et driver Java officiel	Persister utilisateurs, objets, TD, mesures, alertes, documents	Documents JSON proches des TD JSON-LD
Sémantique	Description des objets	W3C WoT Thing Description 1.1 en JSON-LD 1.1 ; RFC 8288	Décrire propriétés, actions, événements et formes d'interaction	Standards exigés
IA	Assistant	Llama (Ollama ou hébergé), LangChain4j, RAG, outils allowlistés, MCP en option	Aide à la décision fondée sur les mesures autorisées et les documents approuvés	Pas d'inférence LLM sur le Raspberry Pi
Présentation	Deux PWA	Front-office (CLIENT) et back-office (ADMIN), un framework commun	Interfaces par rôle, installables sur mobile	Exigé par le sujet
Infrastructure	Hébergement	VM Cloud IaaS Linux, reverse proxy HTTPS (Nginx), déploiement par git clone/pull	Exposer www, api, iam et test	Exigé par le cours

8.3 Flux de données et contrat d'interface

8.3.1 Chemin d'une mesure

Node-RED s'abonne aux topics MQTT, normalise le message puis l'envoie à un endpoint sécurisé de Jakarta EE. Jakarta EE revalide tout et reste seul maître des règles métier. Un message n'est traité qu'une fois grâce à l'identifiant `measurementId` et au contrôle de doublon.

1. Le capteur est lu par la passerelle via I^2C ; la passerelle ajoute `deviceId`, `zoneId` et l'horodatage `observedAt`.
2. La passerelle publie en MQTT sur `museum/v1/{zoneId}/{deviceId}/telemetry` (QoS 1, TLS).
3. Node-RED valide le schéma, renseigne `source` (real ou simulated), puis appelle `POST/api/ingest/measurements` avec un jeton de service.
4. Jakarta EE applique la chaîne de validation : schéma → identité de l'objet → plage/qualité → confiance → persistance MongoDB (ajout de `receivedAt`).
5. Le moteur de règles compare aux seuils ; en cas de dépassement, une alerte est créée, avec protection contre les tempêtes d'alertes.
6. Le service WebSocket pousse mesure et alerte aux tableaux de bord autorisés ; l'historique passe par l'API REST.

8.3.2 Convention des topics MQTT

Topic	Contenu
`museum/v1/{zoneId}/{deviceId}/telemetry`	Mesures
`museum/v1/{zoneId}/{deviceId}/status`	Santé, online/offline (message LWT)
`museum/v1/{zoneId}/{deviceId}/event`	Événements (vibration, alarme locale)
`museum/v1/{zoneId}/{deviceId}/td`	Annonce de la Thing Description pour la découverte

8.3.3 Format d'une mesure et Thing Description

Une mesure contient `measurementId`, `deviceId`, `zoneId`, `property`, `value`, `unit`, `observedAt`, `receivedAt`, `source` et `quality`. La Thing Description est une ressource séparée en JSON-LD 1.1 (`@context`, `id`, `properties`, `actions`, `events`, `forms`).

8.3.4 Découverte d'un objet

Annonce MQTT sur `/td` → validation de l'identifiant et de la TD → enregistrement en statut `pending` → approbation ADMIN dans le back-office → statut `active`.

8.3.5 Interfaces vers les PWA

HTTPS REST (`/api/devices`, `/api/measurements`, `/api/alerts`, `/api/gateways`, `/api/ai/chat`) et WSS pour le temps réel. Le navigateur n'accède jamais directement à MongoDB ni au broker.

8.3.6 Chaîne de l'assistant IA

Question → authentification et périmètre (rôle, zones) → LangChain4j → Llama → outils en lecture seule (`getLatestMeasurements`, `getHistoricalMeasurements`, `getActiveAlerts`, `getDeviceStatus`, `searchApprovedGuidance`) revérifiés côté serveur → réponse distinguant faits mesurés et recommandations.

9 Diagramme UML de déploiement

Le système se déploie sur 6 nœuds physiques ou logiques ; une seule VM Cloud IaaS héberge le broker, Node-RED, WildFly, MongoDB et le serveur web des PWA. Seuls les ports 443 (HTTPS/WSS) et 8883 (MQTT/TLS) sont exposés à l'extérieur.

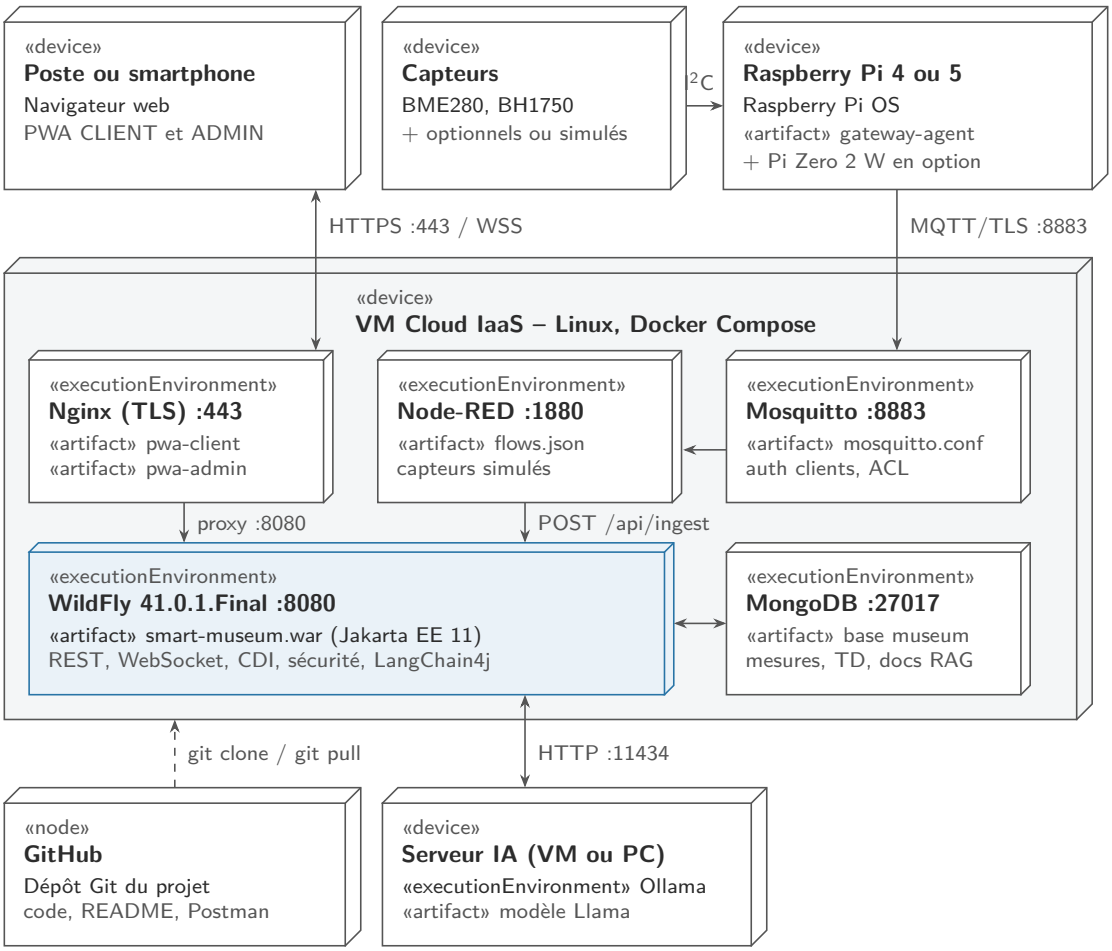


Figure 4 – Diagramme UML de déploiement : 6 nœuds et 5 environnements d'exécution.

Notation UML : cube = nœud (« device » ou « executionEnvironment ») ; « artifact » = élément déployé ; flèche = chemin de communication ; pointillé = dépendance de déploiement. Les ports indiqués sont les valeurs par défaut des outils.

9.1 Chemins de communication

Chemin	Protocole / port	Sécurité
Capteurs → Raspberry Pi	I^2C (GPIO 3,3 V)	Liaison filaire locale
Raspberry Pi → Mosquitto	MQTT sur TLS, 8883	Identifiants et certificat par passerelle, ACL par topic
Mosquitto → Node-RED	MQTT, 1883	Réseau interne de la VM uniquement
Node-RED → WildFly	HTTP, `POST/api/ingest`	Réseau interne et jeton de service
Navigateur → Nginx	HTTPS 443, WSS	TLS, jeton d'authentification utilisateur

Nginx → WildFly	HTTP 8080 (reverse proxy)	Interne ; WildFly non exposé
WildFly → MongoDB	Driver Java, 27017	Interne, compte de base de données dédié
WildFly → Ollama	HTTP 11434	Interne, ou tunnel chiffré si le serveur IA est séparé
GitHub → VM	`gitclone` / `gitpull` (SSH ou HTTPS)	Clé de déploiement en lecture seule

10 Contraintes du projet

10.1 Contraintes de temps, budget et périmètre

Le périmètre est dimensionné sur la capacité réelle de l'équipe : le projet complet est estimé à 65,5 homme/jour (HJ) pour une capacité de 63 HJ (3 membres, 7 semaines, 3 jours effectifs par semaine). 58 HJ sont engagés sur le noyau P0 et les fonctions P1, 5 HJ restent en réserve, et le P2 n'est réalisé que si la marge reste intacte (section 15.2).

Contrainte	**Description**	**Conséquence sur la conception**
Temps	Remise du cahier des charges le 24/10/2026 ; réalisation en 7 itérations d'une semaine, du 26 octobre au 13 décembre 2026	Prototypes de faisabilité en semaine 1 ; une démo de bout en bout chaque semaine
Capacité	63 HJ disponibles contre 65,5 HJ estimés pour le projet complet	Couper CoAP, MCP et capteurs supplémentaires avant de toucher au flux principal ou à la sécurité
Budget	Budget étudiant : 1 Raspberry Pi, 1 BME280, 1 BH1750, câblage ; une VM Cloud (offre gratuite ou crédits étudiants)	Zones supplémentaires simulées dans Node-RED et étiquetées « simulated »
Matériel IA	Pas de GPU garanti ; le Raspberry Pi ne peut pas exécuter Llama	Endpoint Llama sur la VM, un PC de l'équipe ou un service hébergé ; réponse simulée pour les tests
Périmètre P0 (obligatoire)	1 capteur réel → passerelle → MQTT → backend → MongoDB → tableau de bord ; authentification ADMIN/CLIENT ; 1 alerte de seuil ; enregistrement d'objet et TD ; API REST déployée	Colonne vertébrale de l'architecture
Périmètre P1 (cible)	2e zone, WebSocket, graphiques d'historique, gestion des objets, IA en lecture seule avec RAG basique	Ajouté par itérations sans casser le P0
Périmètre P2 (bonus)	2e passerelle physique, découverte automatique complète, CoAP, MCP, buffer hors ligne, prédiction	Interfaces prévues mais non bloquantes
Hors périmètre	Action de conservation automatique, mesure certifiée, reconnaissance faciale, suivi des visiteurs, entraînement de modèle	Aucune commande d'actionneur critique dans l'architecture

10.2 Contraintes technologiques

Contrainte	Risque	Mesure retenue
Jakarta EE 11 et WildFly 41.0.1.Final imposés	Pas de fournisseur Jakarta NoSQL / Jakarta Data prêt pour MongoDB dans WildFly	Driver Java MongoDB officiel derrière une couche repository CDI ; prototype CRUD en semaine 1, versions figées
Node-RED et Node.js ne sont pas la même chose	Deux backends qui dupliquent utilisateurs, objets et alertes	Node-RED limité à l'intégration IoT ; pas de backend Node.js séparé
Un seul chemin d'ingestion	Une mesure traitée deux fois	Node-RED → endpoint Jakarta EE ; contrôle d'idempotence sur `measurementId`
GPIO du Raspberry Pi en 3,3 V, non tolérant au 5 V	Destruction de la carte	Capteurs I^2C 3,3 V ; Arduino par USB série ; ADC pour les capteurs analogiques
Thing Description ≠ découverte	Objets non détectés automatiquement	Mécanisme d'annonce MQTT, validation et approbation ADMIN
Inférence LLM coûteuse	Latence, indisponibilité du modèle	IA derrière une interface de service ; prompts bornés ; mock pour les tests
Protocoles hétérogènes (I^2C, MQTT, HTTPS, WSS, CoAP)	Incohérences d'identifiants et de schémas	Contrat commun : topics, schémas JSON et OpenAPI figés avant le développement en parallèle

10.3 Contraintes de sécurité

Domaine	Exigence
Transport	HTTPS/WSS pour navigateur et API ; MQTT sur TLS (port 8883) avec authentification des clients en déploiement.
Authentification	Connexion sécurisée, mots de passe hachés, jetons signés à durée limitée ; `iam` est une responsabilité logique intégrée à l'application Jakarta EE.
Autorisation	Contrôle côté serveur du rôle (ADMIN/CLIENT) et des zones sur chaque endpoint REST, abonnement WebSocket et outil IA ; masquer un bouton n'est pas une autorisation.
Moindre privilège	Le CLIENT lit et acquitte les alertes de ses zones ; les opérations ADMIN sont séparées et auditées.
Isolation réseau	MongoDB, l'endpoint Llama et l'administration du broker ne sont accessibles que sur le réseau interne ; seuls les ports 443 et 8883 sont ouverts.
Secrets	Variables d'environnement hors Git ; aucun jeton dans les logs ni dans les topics MQTT.
Confiance des objets	Toute annonce inconnue reste `pending` jusqu'à validation de l'identifiant, de la source et de la TD.

Domaine	Exigence
IA	Outils en lecture seule allowlistés, schémas validés, résultats filtrés par permissions avant d'atteindre le modèle ; aucune action irréversible ; le prompt ne peut jamais contourner l'autorisation.
Audit et vie privée	Journal des changements ADMIN, enregistrements d'objets, acquittements et appels d'outils ; données utilisateur minimales et durée de rétention définie.

11 Méthodologie XP et intégration des composants

Le projet suit eXtreme Programming : itérations d'une semaine, chacune terminée par une démo de bout en bout du flux capteur → tableau de bord. L'intégration est continue plutôt que regroupée en fin de projet.

Pratique XP	Application dans Smart Museum
User stories et critères d'acceptation	Une story par cas d'utilisation, classée P0, P1 ou P2 dans le backlog
Petites livraisons	Tranche verticale dès la semaine 2 : une vraie mesure visible dans la PWA
Programmation en binôme	Chemins à risque : authentification, ingestion MQTT, validation TD, autorisation des outils IA
Tests d'abord	Tests unitaires, collection Postman des endpoints REST, tests de rôles, test du chemin capteur/MQTT
Intégration continue	Branche `main` toujours compilable ; branches courtes ; pull requests relues ; build automatique (GitHub Actions)
Propriété collective du code	Revue croisée entre les 3 membres ; en-têtes de fichiers normalisés (module, auteur, dates, version)
Refactoring	Autorisé sans changer le comportement convenu ; référence partagée mise à jour en même temps

11.1 Règles d'intégration

1. Contrat figé avant le travail en parallèle : topics MQTT, schéma de mesure, modèle de TD, API OpenAPI, codes d'erreur.
2. Identifiants stables partagés par tous les composants (`deviceId`, `zoneId`, `gatewayId`).
3. Capteurs simulés dans Node-RED pour que le backend et les PWA avancent sans attendre le matériel.
4. Déploiement sur la VM depuis GitHub par `gitclone` / `gitpull`, avec un environnement `test` avant la démo.
5. Tout changement d'architecture est tracé dans une issue GitHub (décision, raison, date, impact) et reporté dans la référence partagée.

12 Hypothèses, dépendances et risques

12.1 Hypothèses de réalisation

La définition fonctionnelle repose sur les hypothèses suivantes :

— au moins un capteur environnemental réel et une passerelle compatible sont disponibles ;

— le parcours complet d'au moins un type de mesure peut être développé et testé ;

— les composants backend, base de données et communication peuvent être exécutés dans un environnement de développement ;

— un petit corpus de documents approuvés peut être utilisé pour démontrer la recherche documentaire ;

— des salles, des zones et des seuils de test sont définis pour valider les fonctionnalités ;

— les personnes participant aux bêta-tests reçoivent une courte présentation des interfaces et des scénarios de test.

12.2 Risques fonctionnels

Risque	Conséquence possible	Mesure de réduction
Indisponibilité du matériel	Le parcours réel de mesure ne peut pas être démontré.	Tester le matériel tôt et prévoir un simulateur clairement identifié en solution de secours.
Difficultés d'intégration MQTT	Les mesures n'arrivent pas correctement au backend.	Définir les formats de messages et tester chaque étape.
Données insuffisantes	Les analyses avancées sont peu fiables.	Prioriser les statistiques descriptives et les seuils.
Droits mal définis	Un utilisateur accède à une fonction non autorisée.	Définir une matrice de permissions et tester les endpoints.
Réponses erronées de l'IA	L'utilisateur reçoit une explication inexacte.	Privilégier les sources approuvées, signaler l'incertitude et limiter les outils accessibles.
Retard d'intégration	Certaines fonctionnalités ne sont pas terminées.	Prioriser les exigences essentielles et tester régulièrement.

13 Modèle commercial

Smart Museum vise une offre par abonnement moins chère que les solutions industrielles existantes (1 580 USD par an chez Conserv pour cinq appareils), testée d'abord dans une salle pilote. Le projet est planifié sur sept semaines, du 26 octobre au 13 décembre 2026, avec 63 homme/jour disponibles : 58 sont engagés sur le noyau (P0, fonctions essentielles) et les extensions prioritaires (P1), et 5 restent en réserve.

13.1 Étude de marché

Le marché mondial est large, environ 104 000 musées selon l'UNESCO, mais le besoin se démontre surtout localement : en 2019, une chercheuse de l'Institut national du patrimoine (INP) estimait que 85 % des musées et sites archéologiques ouverts sous la tutelle du ministère de la Culture ne répondaient pas aux standards internationaux (le domaine n'est pas précisé).

Niveau	Estimation	Source

Mondial	Environ 104 000 musées en mars 2021, dont 33 082 aux États-Unis	UNESCO, relayé par Guinness World Records
Tunisie	38 musées publics du ministère des Affaires culturelles (dont 10 fermés au public), 27 musées publics d'autres ministères et environ 50 musées privés, soit environ 115 musées en 2019 (total calculé par nos soins)	WebManagerCenter
Pilote visé	Une salle d'un musée ou d'un environnement universitaire	Objectif du projet

La même chercheuse indiquait que l'INP disposait de 52 chercheurs, 22 architectes et 6 ingénieurs pour l'ensemble du patrimoine (L'Économiste Maghrébin). Une surveillance climatique automatique avec alertes ciblées répond à ce manque de moyens. Ces chiffres datent de 2019 et de 2021 : ce sont des ordres de grandeur, pas une mesure de la demande.

Solutions existantes

Les offres établies relevées sont payantes et reposent sur un abonnement ou une licence cloud.

Acteur	**Offre**	**Modèle économique relevé**	**Position visée par Smart Museum (hypothèse)**
Conserv	Capteurs LoRaWAN (température, humidité, lumière, UV), plateforme cloud, outils de suivi des nuisibles	Contrat de 3 ans : 295 USD par capteur et par an, plus 400 USD par passerelle et par an, minimum 5 appareils, soit 1 580 USD par an	Prix d'entrée plus bas et appareils décrits par des standards ouverts, sans prétendre à la même précision
testo Saveris 2	Enregistreurs WiFi, archivage dans le Testo Cloud, alarmes	Licence cloud à choisir ; prix non relevé	Assistant IA et vue unifiée par zone
Hanwell	Capteurs séparés : température/humidité, lumière/UV, oxygène, choc/vibration ; cité pour le V&A, le Louvre et l'Imperial War Museum (selon le comparatif de Conserv)	Prix non relevé	Pas de concurrence sur la précision ni la certification ; petites collections
HOBO, Tinytag	Enregistreurs de données autonomes cités dans le même comparatif	Prix non relevés	Visualisation en ligne, alertes et IA au-dessus de capteurs peu coûteux

Le comparatif de Conserv est publié par un concurrent : ses jugements sont à lire avec prudence.

Analyse SWOT



Figure 5 – Analyse SWOT de Smart Museum.

Référentiel de seuils. Les lignes directrices ASHRAE définissent les types de contrôle AA, A1, A2, B, C et D pour les collections (Institut canadien de conservation). Les seuils par défaut de Smart Museum sont configurables par l'administrateur et validés par un conservateur : le logiciel n'impose aucune valeur de conservation.

13.2 Stratégie de lancement

Le prototype sera lancé le 13 décembre 2026 (jalon M6), puis validé sur le terrain et testé dans une salle pilote avant toute offre commerciale. Les phases 2 à 4 sont des objectifs indicatifs, hors du périmètre du cours.

Phase	Période	Objectif	Preuve de réussite
1. Prototype démontrable	26 octobre au 13 décembre 2026	Un capteur réel, une ou deux zones simulées et étiquetées, API déployée sur le cloud	Jalons M1 à M6, démonstration et vidéos de présentation
2. Retour terrain	Premier trimestre 2027 (objectif)	Présenter le prototype à un professionnel du patrimoine (conservateur ou gestionnaire de musée)	Besoins et seuils par défaut validés par ce professionnel
3. Pilote	Deuxième trimestre 2027 (objectif)	Installer une zone dans une salle de musée ou d'un environnement universitaire	Plusieurs semaines de mesures, alertes réellement traitées
4. Offre commerciale	Après le pilote (objectif)	Proposer les formules Starter, Multi-zone et Managed service	Premier abonnement signé

La cible initiale est une petite institution qui ne peut pas payer une offre d'entrée de gamme industrielle. Les canaux sont la démonstration vidéo, le contact direct avec des institutions patrimoniales et les événements d'innovation universitaires.

13.3 Positionnement et différenciation

Smart Museum se positionne comme une plateforme de surveillance préventive abordable, ouverte et explicable pour les petites et moyennes collections : une vue unique des zones, des alertes fiables et une aide à la décision, sans remplacer le jugement du conservateur.
Chaque différenciateur reste une hypothèse tant qu'il n'a pas été comparé en détail aux offres du marché ; la colonne centrale indique la preuve que le prototype permettra de montrer.

Différenciateur	**Preuve démontrable**	**Jalon**
Prix d'entrée plus bas : Raspberry Pi et capteur BME280	Budget matériel d'une zone à comparer aux 1 580 USD par an de Conserv	M2
Standards ouverts : W3C WoT Thing Description 1.1 et JSON-LD 1.1	Description d'un appareil enregistrée, validée et consultable par l'administrateur	M3
Intégration d'appareils variés	Annonce MQTT, validation, puis enregistrement visible par l'administrateur	M3
Accès sécurisé par rôle et par zone	Tests montrant qu'un CLIENT ne voit ni les zones non assignées ni les écrans d'administration	M4
Piste d'audit	Journal des changements de seuils, de descriptions d'appareils et d'acquittements d'alertes	M4
IA ancrée dans les données autorisées	Réponse qui distingue mesures observées et conseils tirés de documents approuvés	M5

Ce que nous ne prétendons pas. Pas de mesure certifiée de qualité conservation, pas d'action automatique sur l'infrastructure du musée, pas de remplacement du conservateur ni de l'analyse en laboratoire. Toute communication distingue ce qui est démontré de ce qui est prévu.

13.4 Politique marketing : les 4 P

Nous proposons trois formules modulaires vendues par abonnement, positionnées sous le repère de prix de Conserv, avec une communication fondée sur des démonstrations. Aucun prix n'est présenté comme validé : il le sera lors du retour terrain (phase 2).

Axe	**Politique**	**Détail**
Product	Trois formules modulaires	Starter : une zone, une passerelle Raspberry Pi, un capteur température/humidité (lumière en option), accès aux deux PWA. Multi-zone : plusieurs passerelles et zones. Managed service : déploiement, maintenance et support assurés par l'équipe. Services associés : manuel utilisateur et mises à jour documentées. Pas de garantie commerciale au stade du prototype.
Price	Abonnement annuel plus matériel au prix coûtant	Trois modèles comparés : installation et matériel facturés une fois, abonnement annuel logiciel et support, contrat de maintenance institutionnel. Piste retenue : matériel au coût, plus abonnement annuel. Objectif pour la formule Starter : un abonnement annuel inférieur à 1 580 USD, le tarif annuel de Conserv pour cinq appareils. Réductions envisagées : formule multi-zone à partir de plusieurs passerelles, remise pour un pilote académique.

Promotion	Preuves avant slogans	Vidéo de démonstration de 5 minutes maximum, page web concise, poster technique, présentation d'un cas d'étude, contact direct avec des institutions patrimoniales, événements d'innovation universitaires.
Place	Pilote ciblé, accès par navigateur	Vente directe, sans intermédiaire : installation d'essai dans une salle de musée ou un environnement universitaire, accès en ligne par PWA pour le personnel autorisé, déploiement et maintenance par l'équipe ou par un futur partenaire de service.

13.5 Business Model Canvas

Le canevas résume la valeur proposée, les segments visés et trois sources de revenus possibles ; ce sont des hypothèses de travail qu'aucun client n'a encore validées.

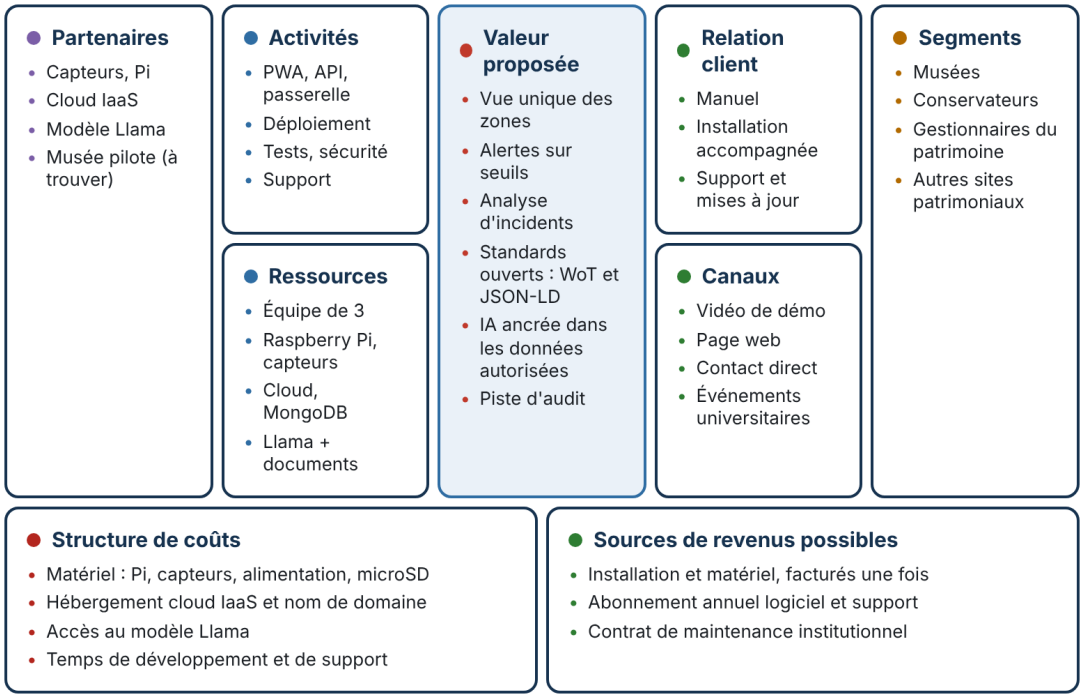


Figure 6 – Business Model Canvas de Smart Museum.

Le bloc en bleu reprend les différenciateurs de la section 13.3 ; les revenus sont ceux comparés dans la section 13.4.

14 Livrables

Onze livrables sont prévus : sept complets, trois volontairement réduits (supports marketing, dossier de presse, campagne publicitaire) et un hors périmètre (publication sur les boutiques d'applications). Les semaines S1 à S7 sont définies dans le planning (section 15.1).

Livrable	Contenu réel	Statut	Échéance
Cahier conceptuel	Cas d'utilisation, diagrammes de communication et de séquence d'analyse ; composants, déploiement détaillé, paquetages, classes ; séquences de conception, activités, états-transitions ; patrons de conception	Produit	S2 à S4, mis à jour en S7

Livrable	Contenu réel	Statut	Échéance
Binaires et sources	Dépôt GitHub : API REST Jakarta EE, deux PWA (front-office et back-office), passerelle IoT sur Raspberry Pi, flux Node-RED ; en-tête de documentation dans chaque fichier ; chaque push compile	Produit	En continu, final en S7
API REST déployée	Cloud IaaS, déployée par git clone puis git pull, testable avec une collection Postman	Produit	S6
Applications sur téléphones	Les deux PWA installées sur le téléphone de chaque membre	Produit	S6
Documentation technique	Architecture, installation, configuration sans secret, schémas d'API, exemples de descriptions d'appareils, convention de messages MQTT, sécurité, tests, limites, bibliographie et technologies	Produit	S6 à S7
Manuel utilisateur	Connexion, tableau de bord, historique, alertes, tâches de l'administrateur, limites de l'IA, dépannage	Produit	S7
Vidéos de présentation	Une par livrable, 5 minutes maximum, diapositive de garde (projet, livrable, équipe, membres, date), voix des membres sans fond sonore	Produit	Avec chaque livrable
Supports marketing	Fiche produit d'une page, visuels de démonstration, poster technique	Version légère	S7
Dossier de presse	Un communiqué d'une page et un kit visuel (nom, logo, trois captures)	Version minimale	S7
Campagne publicitaire	Plan d'une page : cible, messages, canaux, calendrier. Aucune campagne lancée	Plan seulement	S7

15 Planning et estimation

15.1 Diagramme de Gantt

Le projet s'étale sur sept semaines, du 26 octobre au 13 décembre 2026, avec six jalons : le capteur arrive au tableau de bord à la fin de la semaine 2 (M2) et la remise finale a lieu le 13 décembre (M6).



Figure 7 – Diagramme de Gantt : les barres sont les lots de travail, les losanges les jalons ; les semaines S1 à S7 commencent le lundi.

15.2 Estimation en homme/jour

Le projet complet est estimé à 65,5 homme/jour (HJ) pour une capacité de 63 HJ : nous engageons 58 HJ sur le noyau (P0) et les fonctions prioritaires (P1), et gardons 5 HJ de marge.

Méthode. Chaque lot reçoit une fourchette basse-haute, majorée de 5 à 20 % selon ses risques (matériel, intégration, IA), puis arrondie au demi-jour ; c'est le principe des facteurs de coût multiplicatifs de COCOMO II, appliqué sans la formule de taille de code, que nous ne connaissons pas encore. Le calcul sera refait à la fin de la semaine 1, après les tests de faisabilité.

Lot	Estimation (HJ)
1. Cadrage, architecture, contrat d'API	8,0
2. Cahier conceptuel (UML)	5,0
3. Passerelle, capteur, MQTT	7,5
4. API Jakarta EE et MongoDB	8,5
5. PWA client et administrateur	7,5
6. Sécurité, rôles, alertes	5,5

7. Descriptions d'appareils, JSON-LD, découverte	4,5
8. IA, RAG, outils	6,5
9. Tests et Postman	3,0
10. Intégration et déploiement	3,0
11. Documentation technique	2,5
12. Manuel, marketing, vidéos	4,0
Total	**65,5**

Priorités et capacité. Le noyau P0 (40 HJ) est un capteur réel jusqu'au tableau de bord, l'authentification par rôle, une alerte de seuil, l'enregistrement d'un appareil avec sa description et l'API déployée. Les fonctions P1 (18 HJ) sont la seconde zone, le WebSocket, l'historique avec graphiques, la gestion des appareils par l'administrateur et l'IA en lecture seule. Les fonctions P2 (7,5 HJ) sont la seconde passerelle, la découverte automatique complète, CoAP, MCP et le tampon hors ligne ; elles ne sont faites que si la marge reste intacte. La capacité de 63 HJ correspond à trois membres, sept semaines et trois jours effectifs par semaine, soit 60 % des 105 jours bruts.

16 Hypothèses et risques du planning

16.1 Hypothèses

Le projet se déroule sous les hypothèses suivantes ; si l'une d'elles change, le planning est recalculé.

Équipe	Période	Mobilisation
Back-end et IoT : passerelle, capteurs, MQTT, Node-RED, MongoDB	S1 à S4 (26/10 au 22/11)	Pic en S1 et S2 pour la première mesure de bout en bout
Middleware : API Jakarta EE, sécurité, alertes, descriptions d'appareils, IA	S1 à S6 (26/10 au 06/12)	Continue ; outils IA en S5
Front-end : PWA client et administrateur	S2 à S5 (02/11 au 29/11)	Dès que le contrat d'API est figé en S1

Disponibilité de l'équipe et des équipements

— Les trois membres consacrent environ trois jours effectifs par semaine au projet (63 HJ) ; les périodes d'examens sont reportées dans le Gantt dès que le calendrier est connu.

— Au moins un Raspberry Pi (4 ou 5) et un capteur BME280 ou équivalent sont disponibles avant la fin de la semaine 1, achetés ou empruntés.

— Le superviseur, client au sens XP, relit les exigences chaque semaine et assiste à la démonstration bêta.

— Internet est disponible pour le déploiement cloud et l'accès au modèle ; sinon, un repli local est documenté.

Développement et tests

— WildFly 41.0.1.Final et Jakarta EE 11 compilent et se déploient avec MongoDB : un test de faisabilité le vérifie en semaine 1.

— MongoDB, le broker MQTT et Node-RED tournent en local ou sur la machine cloud retenue, avec une seule route d'ingestion des mesures.

— Le modèle Llama est servi par un point d'accès local ou hébergé ; l'IA reste remplaçable par une réponse simulée pour les tests.

— Les démonstrations utilisent des données de test ; les zones et capteurs simulés sont étiquetés comme tels.

— Une formation est nécessaire pour le bêta-test, prévu en semaine 6 : une séance d'orientation de 30 minutes et une fiche d'une page pour les testeurs, dont le superviseur. Les scénarios sont se connecter, lire un graphique, acquitter une alerte, poser une question à l'IA et signaler un problème.

Critères du planning. Capacité de 63 HJ, estimation par lots corrigée par des facteurs de risque (section 15.2), priorités P0, P1 et P2, dépendances ci-dessous, démarrage le 26 octobre 2026 après la remise du cahier de charges le 24 octobre.

16.2 Risques et dépendances

Les deux risques les plus graves sont une capacité inférieure à 63 HJ et une incompatibilité technique découverte tard ; nous les traitons dès la semaine 1 en figeant le noyau P0 et en testant la faisabilité.

Risque	Probabilité / impact	Mesure de réduction	Plan B
Capacité inférieure à 63 HJ	Haute / Haute	Capacité vérifiée chaque lundi ; noyau P0 figé	Abandonner d'abord les fonctions P1 les moins prioritaires
Matériel plus cher ou difficile à trouver : les Raspberry Pi ont augmenté depuis décembre 2025 et le Pi 5 est devenu difficile à trouver en commerce courant selon raspberry.tips	Moyenne / Haute	Commander ou emprunter dès la semaine 1 ; accepter un Raspberry Pi 4	Données simulées étiquetées
Chevauchement des rôles de Node-RED et du backend Jakarta EE	Haute / Moyenne	Node-RED limité au routage et à la transformation des messages ; une seule route d'ingestion	Supprimer la route dupliquée
Découverte automatique plus difficile que prévu	Moyenne / Moyenne	Annonce MQTT, validation, enregistrement visible par l'administrateur	Enregistrement manuel
Latence ou indisponibilité du modèle Llama	Moyenne / Moyenne	IA optionnelle derrière une interface ; réponses simulées pour les tests	Démonstration avec réponse simulée annoncée
Conseil de l'IA non étayé ou dangereux	Moyenne / Haute	Documents approuvés, outils en lecture seule, autorisation côté serveur	Désactiver l'assistant
Exposition de données non autorisées	Moyenne / Haute	Tests de rôles et de zones sur chaque API et abonnement ; recherche de secrets dans le dépôt	Couper le canal concerné
Fausses alertes	Moyenne / Moyenne	Seuil combiné à une durée ; seuils validés par un conservateur	Seuils élargis
Panne d'Internet ou du cloud pendant la démonstration	Moyenne / Moyenne	Statut hors ligne visible	Démonstration enregistrée à l'avance
Indisponibilité d'un membre	Moyenne / Haute	Binômes sur les chemins à risque ; examens inscrits dans le Gantt	Réaffecter les lots

Risque	Probabilité / impact	Mesure de réduction	Plan B
Intégration tardive	Moyenne / Haute	Intégration chaque semaine ; démonstration hebdomadaire	Gel des fonctionnalités en semaine 6

Dépendances critiques

1. Test de faisabilité WildFly et MongoDB, puis API, puis tableau de bord.
2. Raspberry Pi et capteur, puis publication MQTT, puis ingestion côté backend.
3. Contrat d'API figé, puis développement séparé des PWA et de l'API.
4. Authentification et rôles, puis outils IA.
5. Déploiement cloud, puis tests Postman, bêta-test et démonstration.

17 Synthèse du périmètre

Smart Museum propose une approche connectée de la conservation préventive, fondée sur la collecte de mesures environnementales, leur centralisation, leur visualisation et la détection de situations nécessitant une investigation.
La valeur fonctionnelle du prototype repose sur la complémentarité de quatre capacités :

1. **Observer :** consulter les mesures et l'état des appareils.
2. **Comprendre :** analyser les historiques et les indicateurs.
3. **Être alerté :** repérer les dépassements de seuils et les incidents pris en charge.
4. **Être accompagné :** utiliser un assistant intelligent contrôlé pour rechercher des informations et mieux interpréter les données disponibles.

Le périmètre initial privilégie la fiabilité du parcours complet, la clarté des interfaces, la sécurité des accès et la possibilité de vérifier les fonctionnalités à travers des scénarios de test reproductibles. La prédiction avancée, les notifications externes et les mécanismes de contrôle automatique restent des extensions possibles, et non des conditions nécessaires à la validation du prototype initial.

Sources

Les données de marché viennent d'extraits de pages consultés par recherche le 23 octobre 2026 ; les offres et les prix peuvent changer.

— UNESCO, nombre de musées dans le monde, relayé par Guinness World Records
— WebManagerCenter, musées tunisiens (2019)
— L'Économiste Maghrébin, standards internationaux et moyens de l'INP (2019)
— Conserv, tarifs et comparatif d'enregistreurs de données pour musées (source d'un concurrent)
— testo, surveillance en musée avec Saveris 2
— Institut canadien de conservation, types de contrôle ASHRAE
— AIC, lignes directrices climatiques pour les musées
— raspberry.tips, comparatif des cartes en 2026